

§ 2 向量组的线性相关性

上页

下页

返回

回顾：向量组的线性组合

【定义】给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ ，对于任何一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，表达式

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m$$

称为向量组 A 的一个线性组合， $k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为这个线性组合的系数。

【定义】给定向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 和向量 b ，如果存在一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ ，使得

$$b = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \dots + \lambda_m a_m$$

则称向量 b 能由向量组 A 的线性表示。

上页

下页

返回

引言

问题1: 给定向量组 A , 零向量是否可以由向量组 A 线性表示?

问题2: 如果零向量可以由向量组 A 线性表示, 线性组合的系数是否不全为零?

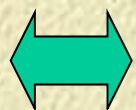
上页

下页

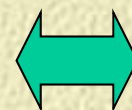
返回

【3.1节 定理1 (P83)】的结论:

向量 b 能由
向量组 A
线性表示



线性方程组
 $Ax = b$
有解



$$R(A) = R(A, b)$$

【问题1】给定向量组 A ，零向量是否可以由向量组 A 线性表示？

【问题1'】齐次线性方程组 $Ax = 0$ 是否存在解？

【回答】齐次线性方程组 $Ax = 0$ 一定存在解。

事实上，可令 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$ ，则

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0 \quad (\text{零向量})$$

上页

下页

返回

【问题2】 如果零向量可以由向量组 A 线性表示，线性组合的系数是否不全为零？

【问题2'】 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 是否存在非零解？

【回答】 齐次线性方程组不一定有非零解，从而线性组合的系数不一定全等于零。

【例】 设 $E = (e_1, e_2, e_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{若 } k_1 e_1 + k_2 e_2 + k_3 e_3 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

则 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$.

上页

下页

返回

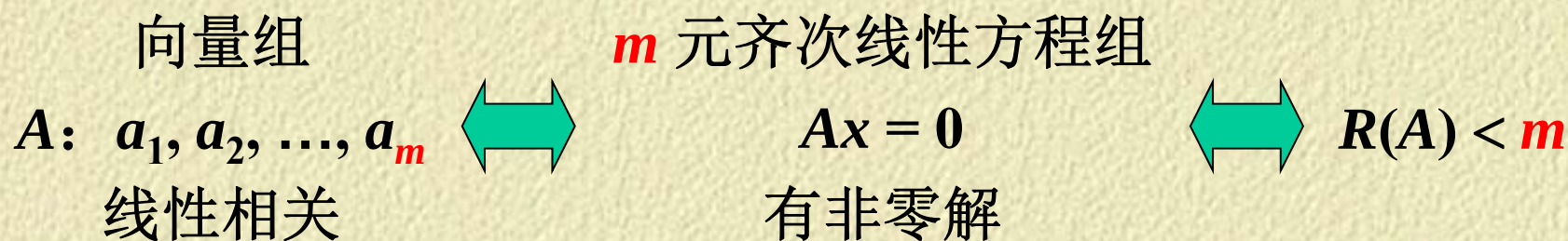
一、线性相关性的概念

【定义3】 给定向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 如果存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0 \quad (\text{零向量})$$

则称向量组 A 是线性相关的, 否则称它线性无关.

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 则只有当 $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ 时, 才有 $\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \dots + \lambda_n\alpha_n = 0$ 成立.



上页

下页

返回

【注意】

- 给定向量组 A ，不是线性相关，就是线性无关，两者必居其一。
- 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关，通常是指 $m \geq 2$ 的情形。
- 若向量组只包含一个向量 ($m=1$)：当 a 是零向量时，线性相关；当 a 不是零向量时，线性无关。
- 向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ ($m \geq 2$) 线性相关，也就是向量组 A 中至少有一个向量能由其余 $m-1$ 个向量线性表示。
特别地，
 - ➡ a_1, a_2 线性相关当且仅当 a_1, a_2 的各分量对应成比例，其几何意义是两向量共线。
 - ➡ a_1, a_2, a_3 线性相关的几何意义是三个向量共面。
- 包含零向量的任何向量组都是线性相关的。

试证明：两个向量 α, β 线性相关的充要条件是
 $\alpha = k\beta$ 或者 $\beta = k\alpha$, 两式不一定同时成立 .

【证明】

充分性

$\because \alpha, \beta$ 线性相关,

$\therefore$ 存在不全为零的数 x, y , 使得 $\alpha x + \beta y = 0$,

不妨设 $x \neq 0$, 则 $\alpha = -\frac{y}{x}\beta$,

令 $k = -\frac{y}{x}$ 即可.

必要性

不妨设 $\alpha = k\beta$, 则有 $1 \cdot \alpha + (-k)\beta = 0$,

由定义可知 α, β 线性相关.

上页

下页

返回

二、线性相关性的判定

【结论】 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ (当 $m \geq 2$ 时) 线性相关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中至少有一个向量可由其余 $m - 1$ 个向量线性表示.

【证明】 充分性

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中有一个向量 (比如 α_m) 能由其余向量线性表示. 即有

$$\alpha_m = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_{m-1} \alpha_{m-1}$$

故 $\lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_{m-1} \alpha_{m-1} + (-1) \alpha_m = 0$

因 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m-1}, (-1)$ 这 m 个数不全为 0,

故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

上页

下页

返回

必要性 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关,
则有不全为0的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0.$$

因 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 中至少有一个不为0,
不妨设 $k_1 \neq 0$, 则有

$$\alpha_1 = \left(-\frac{k_2}{k_1}\right)\alpha_2 + \left(-\frac{k_3}{k_1}\right)\alpha_3 + \dots + \left(-\frac{k_m}{k_1}\right)\alpha_m.$$

即 α_1 能由其余向量线性表示.
证毕.

□ 线性相关性在线性方程组中的应用

若方程组中有某个方程是其余方程的线性组合时，这个方程就是多余的，这时称方程组（各个方程）是线性相关的；当方程组中没有多余方程，就称该方程组（各个方程）线性无关（或线性独立）。

【结论】 方程组 $Ax=b$ 线性相关的充分必要条件是矩阵 $B=(A,b)$ 的行向量组线性相关。

【结论】 向量组 A 线性相关就是齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_m\alpha_m = 0, \text{ 即 } Ax = 0$$

有非零解. 其中 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$.

上页

下页

返回

□ 向量组线性相关性的判定（重点、难点）

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关

⇔ 存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，使得

$$k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0 \quad (\text{零向量}) .$$

⇔ m 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解.

⇔ 【P88 定理4】
矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩小于向量的个数 m .

⇔ 向量组 A 中至少有一个向量能由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

□ 向量组线性无关性的判定（重点、难点）

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关

↔ 如果 $k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_m a_m = 0$ （零向量），则必有

$$k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0 .$$

↔ m 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解.

【P88 定理4】

↔ 矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于向量的个数 m .

↔ 向量组 A 中任何一个向量都不能由其余 $m-1$ 个向量线性表示.

【定理4】 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的 矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的秩小于向量个数 m ; 向量组线性无关的充分 必要条件是 $R(A) = m$.

【证明】 (略)

下面举例说明定理的应用.

上页

下页

返回

【P88 例4】 n 维向量组

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, e_2 = (0, 1, \dots, 0)^T, \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)^T$$

称为 n 维单位坐标向量组,讨论其线性相关性 .

【解】 n 维单位坐标向量组构成 的矩阵

$$E = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

是 n 阶单位矩阵 .

由 $|E| = 1 \neq 0$, 知 $R(E) = n$.

即 $R(E)$ 等于向量组中向量个数,

故由定理4知此向量组是线性无关的.

上页

下页

返回

【P88 例5】 已知

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix},$$

试讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 及 α_1, α_2 的线性相关性.

【解】 分析

对矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 施行初等行变换变成行阶梯形矩阵, 可同时看出矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 及 (α_1, α_2) 的秩, 利用定理4即可得出结论.

上页

下页

返回

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{5}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

可见 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关;
 $R(\alpha_1, \alpha_2) = 2$, 向量组 α_1, α_2 线性无关.

【P89 例6】 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $b_1 = \alpha_1 + \alpha_2$,
 $b_2 = \alpha_2 + \alpha_3, b_3 = \alpha_3 + \alpha_1$, 试证 b_1, b_2, b_3 线性无关.

【证1】 转化为齐次线性方程组的问题

设有 x_1, x_2, x_3 使 $x_1 b_1 + x_2 b_2 + x_3 b_3 = 0$

即 $x_1(\alpha_1 + \alpha_2) + x_2(\alpha_2 + \alpha_3) + x_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0$,

亦即 $(x_1 + x_3)\alpha_1 + (x_1 + x_2)\alpha_2 + (x_2 + x_3)\alpha_3 = 0$,

因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故有

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

上页

下页

返回

由于此方程组的系数行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

故该齐次线性方程组只有零解 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$,
所以 向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关.

【P89 例6】 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $b_1 = \alpha_1 + \alpha_2$,
 $b_2 = \alpha_2 + \alpha_3, b_3 = \alpha_3 + \alpha_1$, 试证 b_1, b_2, b_3 线性无关.

【证3】 转化为矩阵的秩的问题

$$\text{已知 } (b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 记作 } B = AK.$$

因为 $|K| = 2 \neq 0$, 所以 K 可逆,

根据矩阵秩的性质4, 可得 $R(A) = R(B)$,

又向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关, 由定理4可得 $R(A) = 3$,

从而 $R(B) = 3$,

再由定理4可知向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关.

上页

下页

返回

【P89 例6】 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $b_1 = \alpha_1 + \alpha_2$,
 $b_2 = \alpha_2 + \alpha_3, b_3 = \alpha_3 + \alpha_1$, 试证 b_1, b_2, b_3 线性无关.

【证2】

已知 $(b_1, b_2, b_3) = (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 记作 $B = AK$.

设 $Bx=0$, 以 $B=AK$ 代入得 $A(Kx)=0$.

因为矩阵 A 的列向量组线性无关, 根据向量组线性无关的定义, 可知 $Kx=0$.

又因 $|K| = 2 \neq 0$, 可知方程 $Kx=0$ 只有零解 $x=0$

故方程 $Bx=0$ 也只有零解,

由定义可知矩阵 B 的列向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关.

上页

下页

返回

【定理5 (P90)】

- (1) 若向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关, 则向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, a_{m+1}$ 也线性相关. 反之, 若向量组 B 线性无关, 则向量组 A 也线性无关.
- (2) m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关. 特别地, $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.
- (3) 设向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关, 而向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, b$ 线性相关, 则向量 b 必能由向量组 A 线性表示, 且表示式是唯一的.

【证明】

(1) 记 $A = (a_1, \dots, a_m)$, $B = (a_1, \dots, a_m, a_{m+1})$,

有 $R(B) \leq R(A) + 1$.

若向量组 A 线性相关, 则根据定理4有 $R(A) < m$,

从而 $R(B) \leq R(A) + 1 < m + 1$,

因此, 根据定理4知向量组 B 线性相关.

说明 结论 (1) 对增加一个分量而言的, 若增加多个分量结论也成立。即可推广为: 一个向量组若有线性相关的部分组, 则该向量组线性相关. 特别地, 含有零向量的向量组必线性相关. 反之, 若一个向量组线性无关, 则它的任何部分组都线性无关.

上页

下页

返回

(2) 记 m 个 n 维向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 构成矩阵 $A_{n \times m} = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, 则有 $R(A) \leq \min(n, m)$, 当 $n < m$ 时, 有 $R(A) < m$, 根据定理4可知 m 个向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关。

(3) 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$, $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, b)$,
有 $R(A) \leq R(B)$ 。因 A 组线性无关, 有 $R(A) = m$;
因 B 组线性相关, 有 $R(B) < m + 1$.
所以 $m \leq R(B) < m + 1$, 即有 $R(B) = m$.
由 $R(A) = R(B) = m$,
根据第3章定理3,
可知方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)x = b$ 有唯一解,
即向量 b 能由向量组 A 线性表示, 且表示式唯一.

【定理3】 n 元线性方程组 $Ax = b$

- ① 无解的充分必要条件是 $R(A) < R(A, b)$;
- ② 有唯一解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
- ③ 有无限多解的充分必要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$.

例 7 设向量组 a_1, a_2, a_3 线性相关, 向量组 a_2, a_3, a_4 线性无关, 证明:

(1) a_1 能由 a_2, a_3 线性表示;

(2) a_4 不能由 a_1, a_2, a_3 线性表示.

证 (1) 因 a_2, a_3, a_4 线性无关, 由定理 5(1) 知 a_2, a_3 线性无关, 而 a_1, a_2, a_3 线性相关, 由定理 5(3) 知 a_1 能由 a_2, a_3 线性表示.

(2) 用反证法. 假设 a_4 能由 a_1, a_2, a_3 表示, 而由 (1) 知 a_1 能由 a_2, a_3 表示, 因此 a_4 能由 a_2, a_3 线性表示, 这与 a_2, a_3, a_4 线性无关矛盾.

四、小结

1. 线性相关与线性无关的概念；线性相关性在线性方程组中的应用；（重点）

存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0$



向量组

m 元齐次线性方程组

$A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

$Ax = 0$

$R(A) < m$

线性相关

有非零解

2. 线性相关与线性无关的判定方法：定义、两个定理。（难点）

【定理4】向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 的秩小于向量个数 m ；向量组线性无关的充分必要条件是 $R(A) = m$ 。

上页

下页

返回

【定理5】

- (1) 若向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性相关, 则向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, a_{m+1}$ 也线性相关. 反之, 若向量组 B 线性无关, 则向量组 A 也线性无关.
- (2) m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关. 特别地, $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关.
- (3) 设向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性无关, 而向量组 $B: a_1, a_2, \dots, a_m, b$ 线性相关, 则向量 b 必能由向量组 A 线性表示, 且表示式是唯一的.

作业

- P110 4.4, 4.5
- P110 4.8, 4.11

4. 问 a 取什么值时下列向量组线性相关?

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}.$$

5. 设矩阵 $A = \mathbf{a}\mathbf{a}^T + \mathbf{b}\mathbf{b}^T$, 这里 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为 n 维列向量. 证明:

(1) $R(A) \leq 2$;

(2) 当 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 线性相关时, $R(A) \leq 1$.

8. 举例说明下列各命题是错误的:

(1) 若向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 是线性相关的, 则 $\mathbf{a}_1$ 可由 $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性表示;

(2) 若有不全为 0 的数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m + \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{b}_m = \mathbf{0}$$

成立, 则 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ 亦线性相关;

(3) 若只有当 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 全为 0 时, 等式

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m + \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{b}_m = \mathbf{0}$$

才能成立, 则 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性无关, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ 亦线性无关;

(4) 若 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关, $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_m$ 亦线性相关, 则有不全为 0 的数 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 使

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m = \mathbf{0}, \lambda_1 \mathbf{b}_1 + \dots + \lambda_m \mathbf{b}_m = \mathbf{0}$$

同时成立.

11. 设向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 判断向量组 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 的线性相关性:

(1) $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2 = 2\mathbf{a}_2 + 3\mathbf{a}_3, \mathbf{b}_3 = 5\mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2$;

(2) $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 + 3\mathbf{a}_3, \mathbf{b}_2 = 2\mathbf{a}_1 + 2\mathbf{a}_2 + 4\mathbf{a}_3, \mathbf{b}_3 = 3\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + 3\mathbf{a}_3$;

(3) $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2 = 2\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$.